

失真度量 MSE/PSNR 与率失真理论

有损压缩必然丢东西——那"丢了多少"怎么量化?丢得越少要花多少码率?这一节把"失真"和"码率"这对冤家钉在一张曲线上。

直觉类比

把一张照片压缩,好比把一段话转述给别人:转述得越简短(码率越低),失真就越大;想一字不差(失真为零),就得把原话完整背下来(码率最高)。率失真理论研究的就是这个权衡:你能容忍多大失真 D ,就能算出至少需要多少码率 R 。而 **MSE/PSNR** 则是给"失真到底有多大"打一个客观分数的尺子。

1. 关键定义

均方误差 MSE (Mean Square Error, σ_d^2)

原始信号 x 与重建信号 $\hat{x}$ 之间误差平方的平均值: $MSE = (1/N) \cdot \sum (x - \hat{x})^2$ 。它是失真的能量度量,越小越好、单位是"数值平方",不是分贝。

峰值信噪比 PSNR (Peak Signal to Noise Ratio)

用信号的峰值(8-bit 图像为 255)对失真做归一化,再取对数换成分贝:

$PSNR = 10 \cdot \log_{10}(x_{\text{peak}}^2 / MSE) = 10 \cdot \log_{10}(255^2 / MSE)$ 。PSNR 越大越好;它是评价图像/视频质量最常用的客观指标。

率失真函数 R(D) (Rate-Distortion Function)

给定一个可容忍的失真上限 D , $R(D)$ 给出在"失真不超过 D "的前提下,对信源编码所需的最低码率(bit/符号)。它刻画了码率与失真之间理论上无法逾越的权衡边界。

① 原图 → 重建图

原图 x

90	95	100	110	120
92	100	130	160	150
88	120	200	210	160
80	110	190	205	155
78	90	130	150	140

重建 $\hat{x}$

96	96	108	108	120
96	96	144	144	152
96	120	192	192	152
96	120	192	192	152
72	96	144	144	152

格子深浅 = 像素灰度值。有损压缩后重建图变"块状"(相邻像素被压成同值)。

② 误差 → MSE/PSNR

逐像素误差 $x - \hat{x}$

-6	-1	-8	+2	+0
-4	+4	-14	+16	-2
-8	+0	+8	+18	+8
-16	-10	-2	+13	+3
+6	-6	-14	+6	-12

$$\text{MSE} = \Sigma(\text{误差})^2 / 25 = 84$$

$$\rightarrow \text{PSNR} \approx 28.9 \text{ dB}$$

红越深 = 该像素误差越大。
把每格误差平方后求平均得 MSE, 再套对数换成 dB 得 PSNR。

MSE 与 PSNR 是怎么算出来的。 左列: 原图每个像素被压缩-重建后有微小偏差(块状化)。右列: 逐像素相减得误差网格, 红色越深误差越大; 把所有误差平方求平均就是 MSE(能量, 数值平方、非 dB), 再用峰值 255^2 归一化并取 $10 \cdot \log_{10}$ 换成分贝就是 PSNR。此例 $\text{MSE} \approx 84$ 、 $\text{PSNR} \approx 29 \text{ dB}$ ——与 " $\text{MSE}=100 \rightarrow 28 \text{ dB}$ " 的锚点一致。误差平方 $\Rightarrow$ 系数是 10 不是 20。

2. 三把尺子: SNR vs PSNR vs MSE

考试爱把这三个量摆在一起辨析。核心区别: MSE 是原始误差能量, SNR/PSNR 是取了对数、单位为分贝的比值——区别只在分子用"信号方差"还是"信号峰值"。

指标	公式	单位/方向
MSE 均方误差	$(1/N) \cdot \Sigma(x - \hat{x})^2$	数值平方; 越小越好
SNR 信噪比	$10 \cdot \log_{10}(\sigma_x^2 / \text{MSE})$	dB; 分子是信号方差; 越大越好
PSNR 峰值信噪比	$10 \cdot \log_{10}(x_{\text{peak}}^2 / \text{MSE})$	dB; 分子是信号峰值 ² (如 255^2); 越大越好

易错点:因为对数里的量是"能量比"(平形式),系数是 **10** 而不是 **20**,对数底是 **10**(常用对数)。只有当公式写成"电压幅值之比"(未平方)时才会出现系数 **20**,例如 $SNR = 20 \cdot \log_{10}(V_{\text{signal}}/V_{\text{noise}})$ ——那是同一个式子把平方拿到 log 外面的结果。考场上只要盯住"平方 $\leftrightarrow$ 系数 10,幅值 $\leftrightarrow$ 系数 20"。

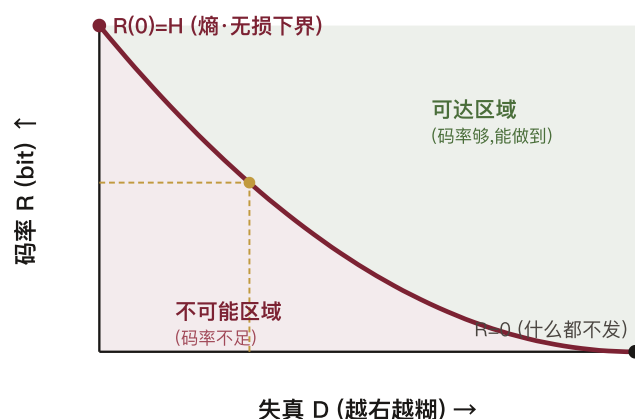
3. 率失真理论:码率与失真的权衡边界

率失真理论(Rate-Distortion Theory)给"用多少码率、换多少质量"提供了一个理论框架。它的主角是一条曲线 $R(D)$:

- 横轴 **D**:允许的失真上限(如 MSE)。纵轴 **R**:达到该失真所需的最低码率。
- 单调下降:允许的失真越大,需要的码率越低——想省码率,就得忍受更多失真。
- 下凸 (**convex**):曲线向下弯。越靠近"高质量"一端,每多降一点失真,码率的代价增长得越快(边际成本递增)。
- **D = 0** 的端点:失真为零即无损,此时 $R(0)$ 等于信源的熵 **H**——这是无损压缩码率的理论下界,再也压不动了。
- **D** 足够大:失真大到可以"什么都不发",码率降到 0,曲线触及横轴。

简答范式(可背)——"请简述率失真理论/ $R(D)$ 曲线的含义"

率失真理论研究码率 **R** 与失真 **D** 之间的权衡。率失真函数 $R(D)$ 表示:在失真不超过给定上限 **D** 的前提下,对信源进行编码所需的最低码率。其 $R(D)$ 曲线具有三个特征:①单调下降——容忍的失真越大,所需码率越低;②下凸——越接近高质量端,降低失真的码率代价越高;③当 $D = 0$ 时对应无损压缩,此时码率等于信源的熵 **H**。它给出了任何编码方案都无法突破的理论极限,是有损压缩设计的基准。



率失真曲线 $R(D)$:码率与失真的权衡边界。曲线**单调下降**——允许的失真越大(越往右),所需码率越低;曲线**下凸**——越靠左的高质量端,再降一点失真要多付的码率越陡。曲线本身就是理论极限:上方**绿色可达区域**码率足够、能实现;下方**红色不可能区域**码率不足、任何编码都做不到。左端点 **$R(0)=H$** (信源熵)是无损压缩的码率下界;右端 D 大到可"什么都不发"时码率降为 0。金色点示意一次具体权衡:选定容忍失真 D ,读出对应最低码率 R 。

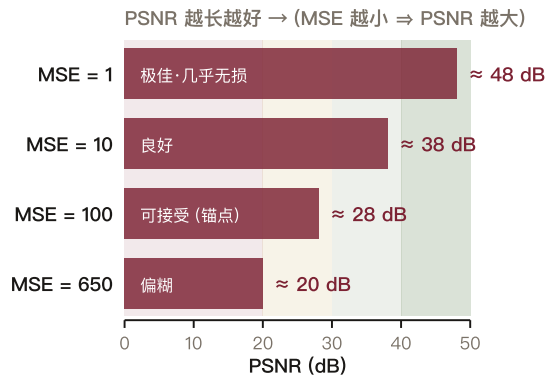
例题 · 由 MSE 计算 PSNR

一幅 8-bit 灰度图像(像素取值 0-255),经有损压缩后重建,测得均方误差 $MSE = 100$ 。求其 PSNR。

- ① 确定峰值:8-bit 图像最大像素值 $x_{\text{peak}} = 255$,故 $x^2_{\text{peak}} = 255^2 = 65025$ 。
- ② 代入公式(注意系数是 **10**、底是 **10**,不是 20):

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10}(255^2 / MSE) = 10 \cdot \log_{10}(65025 / 100)。$$
- ③ 算括号内比值: $65025 / 100 = 650.25$ 。
- ④ 取常用对数: $\log_{10}(650.25) \approx 2.813$ 。
- ⑤ 乘系数 10: $PSNR \approx 10 \times 2.813 \approx 28.1 \text{ dB}$ 。

结果:PSNR $\approx 28 \text{ dB}$ 。记住这个"锚点": $MSE = 100 \rightarrow PSNR \approx 28 \text{ dB}$ 。若误用系数 20,会算出约 56 dB,整整差一倍——这正是阅卷常见扣分点。



MSE 越小 $\Rightarrow$ PSNR 越大:典型质量档位。 MSE 每缩小 10 倍,PSNR 约增加 10 dB(因为 $10 \cdot \log_{10} 10 = 10$)。背景色带给出粗略经验档: ≥ 40 dB 近乎无损、 $30-40$ dB 良好、 $20-30$ dB 可接受、 < 20 dB 明显失真。中间那条 **MSE=100 $\rightarrow$ 28 dB** 就是例题里要记住的锚点。注意这只是经验参考,PSNR 高不等于人眼一定觉得好。

4. 为什么这节重要

失真度量和率失真理论是整个有损压缩(JPEG、MPEG、量化)的评价基石:没有 PSNR 就无法客观比较两种压缩算法孰优孰劣;没有 $R(D)$ 就说不清"多花一倍码率究竟买回多少画质"。真题里,PSNR 常作为计算题的一小问,而率失真理论几乎是简答题的钉子户——本节的可背范式请务必吃透。下一节的"量化"正是产生失真的源头。

自测题 1

某 8-bit 图像压缩后 $MSE = 255^2/100 \approx 650$ (即比值 $255^2/MSE = 100$)。其 PSNR 约为多少?

- A. 10 dB
- B. 20 dB
- C. 40 dB
- D. 100 dB

▼ 答案与解释

答案: B 20 DB

题目已给 $255^2/MSE = 100$ 。直接代入 $PSNR = 10 \cdot \log_{10}(100) = 10 \times 2 = 20$ dB。

陷阱:若错用系数 20, 会得 40 dB(选项 C)——这就是"系数是 10 不是 20"的考点。凡对数里是"能量/平方比", 系数一律取 10。

自测题 2

关于率失真函数 $R(D)$, 下列说法错误的是?

- A. $R(D)$ 随 D 增大而单调下降
- B. $D = 0$ 时 $R(D)$ 等于信源的熵, 对应无损压缩
- C. $R(D)$ 曲线是下凸的
- D. D 越小所需码率越低, 故高质量图像最省码率

▼ 答案与解释

答案: D

D 越小(要求越高质量), 所需码率 R 越高而非越低——高质量恰恰最费码率, D 说反了。A/B/C 都是 $R(D)$ 曲线的正确特征: 单调下降、 $D=0$ 处等于熵、下凸。

记忆钩:"想清晰就掏钱"——失真越小(越清晰), 码率账单越贵。

下一步 → 失真从何而来?进入 0014 · 量化:均匀量化与矢量量化,看有损压缩里"损失"的真正源头。